_____学院_____班　序号_____姓名_____

习题七

一、选择题

1．在狭义相对论中，下列说法中哪些是正确的？［　］

（1）一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速。

（2）质量、长度、时间的测量结果都是随物体与观察者的相对运动状 态而改变的。

（3）在一惯性系中发生于同一时刻，不同地点的两个事件在其他一切 惯性系中也是同时发生的。

（4）惯性系中的观察者观察一个与他作匀速相对运动的时钟时，会看 到这时钟比与他相对静止的相同的时钟走得慢些。

（A）（1），（3），（4）；　（B）（1），（2），（4）；

（C）（1），（2），（3）；　（D）（2），（3），（4）。

2．两个惯性系 S 和 S'，沿 x (x')轴方向作匀速相对运动，相对速度为 u 。设在 S' 系中某点先后发生两个事件，用静止于该系的钟测出两事件的时间间隔为 τ_0，而用固定在 S 系的钟测出这两个事件的时间间隔为 τ 。又在 S' 系 x' 轴上放置一静止于该系且长度为 l_0 的细杆，从 S 系测得此杆的长度为 l，则［　］

（A）$\tau<\tau_0;\ l<l_0$；　（B）$\tau<\tau_0;\ l>l_0$；　（C）$\tau>\tau_0;\ l>l_0$；　（　D　）

$\tau>\tau_0;\ l<l_0$

3．一火箭的固有长度为 L，相对于地面作匀速直线运动的速度为 v_A，火箭上有一个人从火箭的后端向火箭前端上的一个靶子发射一颗相对于火箭的速度为 v_2 的子弹．在火箭上测得子弹从射出到击中靶的时间间隔是（c 表示真空中光速）。［　］

（A）$\dfrac{L}{v_1+v_2}$；　（B）$\dfrac{L}{v_2}$；　（C）$\dfrac{L}{v_1-v_2}$；　（D）$\dfrac{L}{v_1\sqrt{1-(v_1/c)^2}}$。

4．质子在加速器中被加速，当其动能为静止能量的 4 倍时，其质量为静止质量的［　］

（A）4 倍；　（B）5 倍；　（C）6 倍；　（D）8 倍。

5．有一直尺固定在 K' 系中，它与 Ox' 轴的夹角 $\theta'=45^\circ$，如果 K' 系以匀速度沿 Ox 方向相对于 K 系运动，K 系中观察者测得该尺与 Ox 轴的夹角［　］

（A）大于 45°；　（B）小于 45°；　（C）等于 45°；

微信公众号：五山情报站

更多考试真题

请扫码获取



五山情报站

（D）当 K' 系沿 Ox 正方向运动时大于 45°，而当 K' 系沿 Ox 负方向运动时小于 45°

二、填空题

1．设 S' 系以速率 $v=0.6c$ 相对于 S 系沿 xx' 轴运动，且在 $t=t'=0$ 时，$x=x'=0$。

（1）若有一事件，在 S 系中发生于 $t=2.0\times10^{-7}\text{s}$，50m= 处，则该事件在 S' 系中发生时刻为_____；

（2）如有另一事件发生于 S 系中 $t=3.0\times10^{-7}\text{s}$，$x=10\text{m}$ 处，在 S' 系中测得这两个事件的时间间隔为_____。

2．设有两个参考系 S 和 S'，它们的原点在 $t=t'=0$ 时重合在一起。有一事件，在 S' 系中发生在 $t'=8.0\times10^{-8}\text{s}$，$x'=60\text{m}$，$y'=0$，$z'=0$ 处。若 S' 系相对于 S 系以速率 $v=0.6c$ 沿 xx' 轴运动，问该事件在 S 系中的时空坐标 $x=$_____；$y=$_____；$z=$_____；$t=$_____。

3．一门宽为 a。今有一固有长度为 l_0（$l_0>a$）的水平细杆，在门外贴近门的平面内沿其长度方向匀速运动，若站在门外的观察者认为此杆的两端可同时被拉进此门，则该杆相对于门的运动速率 u 至少为_____。

4．设想有一粒子以 $0.050c$ 的速率相对实验室参考系运动，此粒子衰变时发射一个电子，电子的速率为 $0.80c$，电子速度的方向与粒子运动方向相同。则电子相对实验室参考系的速度为_____。

5．已知 μ 子的静止能量为 105.7 MeV，平均寿命为 $2.2\times10^{-8}\text{s}$。试问动能为 150 MeV 的 μ 子的速度 v 是_____；平均寿命 τ 是_____。

三、计算题

1．固定在惯性系 K' 中的刚性棒沿 x' 轴放置，长度 $L_0=x_2'-x_1'$．由 K 系（K' 系相对于 K 系沿正 x 方向以匀速 v 运动）观测者测得棒长是 $L=x_2-x_1$，那么 L 和 L_0 的关系可由下列式子推得：

根据洛仑兹变换 $x_1=\dfrac{x_1'+vt'}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$，$x_2=\dfrac{x_2'+vt'}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$，得 $x_2-x_1=\dfrac{x_2'-x_1'}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$

即 $$L=\frac{L_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$

显然这个结果与动尺缩短的相对论结论是矛盾的，请改正。

微信公众号：五山情报站

2．在惯性系 S 中，某事件 A 发生在 x_1 处，2.0×10^{-6} s 后，另一事件 B 发生在 x_2 处，已知 $x_2-x_1=300$m 。问：

（1）能否找到一个相对 S 系作匀速直线运动的参照系 S'，使在 S' 系中，两事件发生于同一地点?

（2）在 S' 系中，上述两事件之间的时间间隔为多少?

3．在 S 系中有一长为 l_0 的棒沿 x 轴放置，并以速率 u 沿 xx' 轴运动。若有一 S' 系以速率 v 相对 S 系沿 xx' 轴运动，试问在 S' 系中测得此棒的长度为多少?

微信公众号·五山情报站

4．观测者甲和乙分别静止于两个惯性参照系 K 和 K' 中，甲测得在同一地点发生的两个事件的时间间隔为 4 s，而乙测得这两个事件的时间间隔为 5 s，求：

（1）K' 相对于 K 的运动速度；

（2）乙测得这两个事件发生的地点的距离。

微信公众号：无止情报站

5．若一电子的总能量为 5.0MeV，求该电子的静能、动能、动量和速率。